

BÀI KIỂM TRA: TÍNH ĐƠN ĐIỀU CỦA HÀM SỐ

Mô tả: Mẫu bài kiểm tra gồm đủ 4 loại câu hỏi — dùng làm khuôn khi soạn đề kiểm tra qua tính năng nhập LaTeX.

Lớp: Lớp 12

Trạng thái: draft

Loại: test

Chủ đề: tinh-don-dieu-cua-ham-so

Hướng dẫn làm bài:

- Đề gồm 4 phần: trắc nghiệm nhiều phương án, đúng/sai, trả lời ngắn và tự luận.
- Các câu trắc nghiệm, đúng/sai, trả lời ngắn được hệ thống chấm tự động theo thang điểm 10.
- Câu tự luận không chấm tự động; sau khi nộp bài hệ thống chỉ hiển thị gợi ý lời giải.

Kiểm tra: Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi: Cho hàm số $y = \frac{x^3}{3} - x^2 + x$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
(Đáp án đúng: 0, Điểm: 1) - Giải thích: Ta có $y' = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $y' = 0$ chỉ tại $x = 1$. Do đó hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- Hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.
- Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.
- Hàm số đã cho đồng biến trên $(1; +\infty)$ và nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.
- Hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty; 1)$ và nghịch biến trên $(1; +\infty)$.

Câu hỏi: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên toàn trục số?
(Đáp án đúng: 1, Điểm: 1) - Giải thích: Xét hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 3x + 2$, có $y' = -3x^2 + 6x - 3 = -3(x - 1)^2 \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $y' = 0$ chỉ tại $x = 1$. Do đó hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

- $y = x^3 - 3x^2$
- $y = -x^3 + 3x^2 - 3x + 2$
- $y = -x^3 + 3x + 1$
- $y = x^3$

Kiểm tra: Phần 2. Câu hỏi đúng sai

Đúng/Sai: Cho hàm số $y = x^3 + 3x + 2$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau.

(Điểm: 1) - *Giải thích:* Ta có $y' = 3x^2 + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, do đó hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$, tức đồ thị luôn đi lên từ trái sang phải.

false Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

true Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

false Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = 3x^2$.

true Đồ thị hàm số đã cho luôn đi lên từ trái sang phải.

Kiểm tra: Phần 3. Câu trả lời ngắn

Trả lời ngắn (Điểm: 1):

Cho hàm số $y = x^3$. Tính giá trị của đạo hàm tại $x = 2$.

Đáp án: 12 - Giải thích: Ta có $y' = 3x^2$, suy ra $y'(2) = 3 \cdot 2^2 = 12$.

Trả lời ngắn (Điểm: 1):

Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$. Tính giá trị của đạo hàm tại $x = 0$.

Đáp án: 3 - Giải thích: Ta có $y' = \frac{3}{(x+1)^2}$, suy ra $y'(0) = 3$.

Kiểm tra: Phần 4. Câu tự luận

Tự luận (Điểm: 0):

Chứng minh rằng hàm số $y = 2x - \cos x - 5$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Gợi ý / Đáp án: Ta có $y' = 2 + \sin x$. Vì $-1 \leq \sin x \leq 1$ nên $y' \geq 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Suy ra hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.